ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO CUỐI KỲ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ BỔ SUNG CỦA KẾT QUẢ HỌC KỲ THỨ NHẤT TRONG DỰ BÁO NGUY CƠ BỎ HỌC CỦA SINH VIÊN TRÊN BỘ DỮ LIỆU UCI 697

NHÓM 4 – LỚP DCT123C4
Lý Đức Huy – 3123411114
Nguyễn Quốc Huy – 3123411120
Trần Nam Khang – 3123411144
Võ Quốc Khánh – 3123411151
Lâm Trác Đạt – 3123411064

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10 NĂM 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN

Đề cương nghiên cứu phục vụ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Công nghệ thông tin.

1. Tên đề tài

Đánh giá giá trị bổ sung của kết quả học kỳ thứ nhất trong dự báo nguy cơ bỏ học của sinh viên trên bộ dữ liệu UCI 697.

2. Lĩnh vực nghiên cứu

☒ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

☐ Khoa học Tự nhiên ☐ Khoa học Y, dược ☐ Khoa học Nông nghiệp

☐ Khoa học Xã hội ☐ Khoa học Nhân văn

Loại đề tài: ☐ A1 ☐ B1 ☐ B2 ☐ C

Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; chuyên ngành liên quan: Công nghệ thông tin, khai phá dữ liệu giáo dục và học máy có giám sát. Đây là đề cương nghiên cứu phục vụ học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Công nghệ thông tin. Phân loại đề tài A1/B1/B2/C để đơn vị có thẩm quyền xác định nếu thực hiện đăng ký chính thức; nhóm không tự xác nhận loại kinh phí hoặc quyết định phê duyệt.

3. Thời gian thực hiện

Thời gian dự kiến: 03 tháng, tương đương 12 tuần kể từ khi đề cương được thống nhất. Tiến độ được ghi theo tuần tương đối, không thay thế thời hạn nộp bài do giảng viên thông báo. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu công khai sẵn có và máy tính hiện có của nhóm.

4. Chủ nhiệm đề tài

Người điều phối/chủ nhiệm dự kiến: Nguyễn Quốc Huy; MSSV: 3123411120; lớp: DCT123C4; chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, trình độ đại học; Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sài Gòn. Việc phân công điều phối là phương án đề xuất để tổ chức công việc, cần được nhóm thống nhất khi triển khai.

Điện thoại và email: chưa kê khai trong bản báo cáo học phần. Các thông tin liên hệ, chữ ký và xác nhận hành chính được bổ sung bởi người có thẩm quyền khi cần đăng ký đề tài chính thức.

5. Các thành viên tham gia thực hiện đề tài

Nhóm gồm 05 sinh viên lớp DCT123C4; quy mô nhóm đã được giảng viên cho phép theo xác nhận của nhóm. Bảng dưới là phân công dự kiến, không phải chứng nhận các công việc đã hoàn thành.

Bảng 1. Thành viên và phân công nghiên cứu dự kiến

STT	Họ và tên	MSSV, lớp, CTĐT	Nội dung được giao	Chữ ký
1	Lý Đức Huy	3123411114; DCT123C4; CNTT	Tổng quan bài báo, kiểm tra định nghĩa biến, nguồn và phiên bản dữ liệu; phối hợp thẩm định diễn giải.	
2	Nguyễn Quốc Huy	3123411120; DCT123C4; CNTT	Điều phối; chốt giao thức thực nghiệm; tích hợp mã nguồn và báo cáo; kiểm tra việc tách tập.	
3	Trần Nam Khang	3123411144; DCT123C4; CNTT	Tiền xử lý, từ điển dữ liệu, kiểm tra chất lượng; xây dựng hai tập đặc trưng T0 và T1.	
4	Võ Quốc Khánh	3123411151; DCT123C4; CNTT	Cài đặt mô hình nền, Logistic Regression và Random Forest; lưu cấu hình và dự đoán.	
5	Lâm Trác Đạt	3123411064; DCT123C4; CNTT	Tính chỉ số, khoảng tin cậy, biểu đồ; kiểm thử tái lập và chuẩn bị nội dung trình bày.	

6. Mô tả năng lực nghiên cứu chủ nhiệm và các thành viên

Đề tài được thiết kế ở quy mô sinh viên, không mặc định các thành viên đã có công bố hoặc kinh nghiệm triển khai hệ thống cảnh báo. Năng lực cần chuẩn bị gồm đọc bài báo, xử lý bảng dữ liệu bằng Python, hiểu phân loại có giám sát, giải thích ma trận nhầm lẫn và quản lý phiên bản mã nguồn. Hai tuần đầu dành cho việc thống nhất các khái niệm này thông qua một bài thực hành nhỏ và kiểm tra chéo.

Mỗi công việc có một người thực hiện chính và ít nhất một người đọc lại. Người xây dựng mô hình không tự quyết định thay đổi tập kiểm tra; người tổng hợp kết quả phải đối chiếu bảng số liệu với tệp dự đoán. Nhóm lưu nhật ký quyết định để bảo đảm có thể giải thích quá trình làm bài, thay vì chỉ trình bày điểm số cuối cùng.

7. Cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài

Cán bộ hướng dẫn theo phân công của học phần. Nội dung xin ý kiến gồm tính hợp lệ theo thời điểm của các biến, cách xử lý Enrolled và phương án đánh giá. Thông tin hành chính được kê khai khi đăng ký chính thức.

Họ và tên	Số ĐTDĐ	Khoa	Chữ ký
Theo phân công		Công nghệ thông tin	

8. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

8.1. Công trình nền tảng và dữ liệu

Realinho và cộng sự [1] công bố bộ dữ liệu, phân tích khám phá và mức quan trọng của đặc trưng của sinh viên tại một cơ sở giáo dục đại học ở Bồ Đào Nha. Bài báo mô tả 4.424 trường hợp, kết hợp thông tin tuyển sinh, đặc điểm cá nhân, điều kiện kinh tế và kết quả hai học kỳ đầu. Ba nhãn gồm Dropout, Enrolled và Graduate. Đóng góp phù hợp với đề tài này là cung cấp một bài toán có dữ liệu công khai, nguồn gốc rõ và đủ thông tin để thiết kế thí nghiệm so sánh.

Trong bài báo, trạng thái bỏ học được hiểu theo góc nhìn của cơ sở/chương trình đang xét; chuyển trường hoặc chuyển hướng học tập có thể không đồng nghĩa với rời bỏ toàn bộ giáo dục đại học. Nhãn được xác định theo thời lượng thông thường của khóa học, không phải kết quả sẽ xảy ra ngay sau học kỳ thứ nhất. Vì vậy, nhóm sử dụng từ 'nguy cơ' để chỉ xác suất phân loại trạng thái được ghi nhận, không diễn giải thành chẩn đoán nguyên nhân hoặc thời điểm bỏ học của từng người.

Bản UCI 697 được sử dụng trong đề cương có 4.424 dòng, 36 biến đầu vào và một cột Target [2]. Trong đó có 2.209 Graduate, 1.421 Dropout và 794 Enrolled. Bài báo mô tả 35 cột kể cả nhãn; bản UCI hiện dùng có thêm điểm bằng cấp trước đó và điểm tuyển sinh. Nhóm phải ghi rõ phiên bản, kiểm tra tên cột và lưu dấu vân tay SHA-256; không coi hai mô tả số biến là hoàn toàn giống nhau.

8.2. Nhận xét, giới hạn và khoảng trống được chọn

Dữ liệu có kết quả học kỳ thứ hai giúp mô tả kết quả học tập nhưng không phù hợp nếu mục tiêu là cảnh báo tại thời điểm nhập học hoặc kết thúc học kỳ thứ nhất. Tương tự, trạng thái nợ học phí và cập nhật học phí có thể thay đổi trong quá trình học; nếu không biết thời điểm ghi nhận, việc đưa trực tiếp vào mô hình đầu kỳ có nguy cơ sử dụng thông tin tương lai. Một mô hình đạt điểm cao trên tập trộn nhiều thời điểm chưa chứng minh rằng nó dùng được trong cảnh báo sớm.

Đề tài chọn khoảng trống thực nghiệm hẹp: đo phần thay đổi về khả năng phân loại khi bổ sung kết quả học kỳ thứ nhất vào một tập biến tuyển sinh được định nghĩa trước, dưới cùng cách chia dữ liệu và đánh giá. Đây là nghiên cứu tái lập có mở rộng về giao thức, không tuyên bố phát minh thuật toán hoặc khẳng định chưa có công trình nào trên thế giới nghiên cứu hướng tương tự. Đối chiếu các công trình đã đọc cho thấy cần làm rõ giao thức và đối tượng đánh giá, thay vì chỉ so sánh trực tiếp các điểm accuracy khác cách chia tập hoặc định nghĩa nhãn.

Trong nước, Nông Thị Hoa [3] so sánh mạng nơ-ron, Random Forest và SVM trên bộ UCI, báo cáo accuracy cao nhất 91,33%. Công trình gộp Enrolled với Graduate và mô tả nhân đôi lớp Dropout trước bước chia tập. Điều này gợi ra nguy cơ bản sao xuất hiện ở cả huấn luyện lẫn kiểm tra. Bài còn ghi 1.169 mẫu kiểm tra nhưng các ô ma trận của Random Forest cộng thành 1.754, nên chưa thể coi đây là mốc đối chứng trực tiếp. Đề tài kế thừa cách so sánh nhiều mô hình, đồng thời giữ ba nhãn trong phân tích chính, chỉ xử lý cân bằng trong huấn luyện và lưu chỉ số dòng để kiểm chứng. Công trình do tác giả trong nước thực hiện vẫn dùng dữ liệu nước ngoài; nó chưa chứng minh hiệu quả trên sinh viên Việt Nam.

9. Tính cấp thiết của đề tài

Việc phát hiện sinh viên cần hỗ trợ có ý nghĩa đối với hoạt động cố vấn học tập, nhưng dự báo chỉ hữu ích khi sử dụng thông tin sẵn có tại thời điểm ra quyết định. Chờ thêm một học kỳ có thể đem lại dữ liệu học tập giàu thông tin hơn, đồng thời làm chậm cơ hội hỗ trợ. Đề tài đặt sự đánh đổi giữa thời điểm và khả năng phân loại thành câu hỏi có thể đo được, thay vì chỉ tìm mô hình có accuracy cao nhất.

Nghiên cứu dự kiến đóng góp ba kết quả ở quy mô học phần: một từ điển biến kèm quyết định về thời điểm sử dụng; một phép so sánh T0–T1 được kiểm soát bằng cùng mẫu kiểm tra; và một bộ mã, bảng kết quả, biểu đồ có thể chạy lại. Kết quả âm, chẳng hạn T1 cải thiện ít hoặc khoảng tin cậy còn rộng, vẫn có giá trị nếu giao thức và giới hạn được báo cáo trung thực.

Ý nghĩa xã hội được đặt ở khả năng hỗ trợ, không phải loại sinh viên khỏi cơ hội học tập. Sai dương tính có thể gây lo lắng hoặc lãng phí nguồn lực; sai âm tính có thể làm bỏ sót người cần giúp đỡ. Vì vậy, đề tài phải trình bày đồng thời precision, recall và số trường hợp dự kiến bị gắn cờ, đồng thời xác định rõ hệ thống chỉ là mô hình nghiên cứu trên dữ liệu công khai.

10. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung: xây dựng và đánh giá một quy trình thực nghiệm có thể tái lập để xác định giá trị bổ sung của dữ liệu học kỳ thứ nhất đối với phân loại trạng thái học tập, với trọng tâm là lớp Dropout, so với thông tin tuyển sinh được giới hạn theo thời điểm.

Bảng 2. Mục tiêu cụ thể và bằng chứng nghiệm thu

Mục tiêu	Bằng chứng cần đạt
M1. Chuẩn hóa dữ liệu và thời điểm biến	Từ điển đủ 37 cột; lý do giữ/loại từng biến; tệp dữ liệu có nguồn, giấy phép và SHA-256.
M2. Xây dựng đối chứng T0 và T1	Hai tập đặc trưng theo danh sách khóa trước thực nghiệm; mô hình nền, Logistic Regression và Random Forest dùng cùng chỉ số dòng chia tập.
M3. Đánh giá giá trị bổ sung	Bảng chỉ số ba lớp, chỉ số riêng Dropout, chênh lệch T1−T0 và khoảng tin cậy; tệp dự đoán kiểm tra để kiểm chứng.
M4. Kiểm tra tính ổn định và giới hạn	Phân tích nhị phân bổ sung, ảnh hưởng ngưỡng và sai số; diễn giải phạm vi áp dụng, không suy luận nhân quả.
M5. Bảo đảm tái lập	Mã có cấu hình, phiên bản thư viện, hạt giống ngẫu nhiên; hướng dẫn chạy lại và nhật ký quyết định.

Năm câu hỏi nghiên cứu: RQ1: tập T0 có cải thiện so với mô hình nền về macro-F1 và recall của Dropout không? RQ2: bổ sung sáu biến học kỳ thứ nhất làm thay đổi các chỉ số đó bao nhiêu trên cùng tập kiểm tra? RQ3: Logistic Regression và Random Forest có cho kết luận nhất quán về lợi ích T1 không? RQ4: khi thay đổi ngưỡng cảnh báo nhị phân, độ bao phủ Dropout và tỷ lệ cảnh báo sai thay đổi như thế nào? RQ5: kết luận có nhạy với cách xem Enrolled là một lớp riêng so với gộp vào 'chưa mang nhãn Dropout' không?

Giả thuyết định hướng là T1 cải thiện khả năng nhận diện Dropout so với T0, nhưng chưa có kết quả huấn luyện để xác nhận. Không đặt ngưỡng điểm số tùy ý làm điều kiện thành

công và không thay đổi câu hỏi sau khi xem tập kiểm tra. Tiêu chí hoàn thành là trả lời được câu hỏi bằng bằng chứng tái lập, kể cả khi giả thuyết không được ủng hộ.

11. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quan hệ dự báo giữa các nhóm biến đầu vào và trạng thái học tập trong UCI 697 [2]. Đơn vị phân tích là một bản ghi sinh viên đã được công bố. Phạm vi dữ liệu gồm các khóa học được bài báo mô tả tại một cơ sở ở Bồ Đào Nha; không thu thập thêm hồ sơ cá nhân, không ghép danh tính và không thử nghiệm can thiệp đối với sinh viên thật.

T0 là cấu hình thông tin tuyển sinh bảo thủ, gồm tám biến: Application mode, Application order, Course, Daytime/evening attendance, Previous qualification, Previous qualification (grade), Admission grade và Age at enrollment. T1 gồm toàn bộ T0 cộng sáu biến Curricular units 1st sem: credited, enrolled, evaluations, approved, grade và without evaluations. Các tên cột sẽ được đối chiếu nguyên văn và bỏ khoảng trắng thừa khi nạp dữ liệu.

Mọi biến học kỳ thứ hai bị loại khỏi cả T0 và T1. Debtor, Tuition fees up to date và Scholarship holder không thuộc phân tích chính vì chưa chứng minh được thời điểm ghi nhận phù hợp. Các biến nhân khẩu học nhạy cảm, thông tin gia đình và chỉ báo kinh tế vĩ mô cũng không đưa vào hai tập chính để hạn chế giả định thời gian và mở rộng phạm vi. Nhóm không tuyên bố tám biến T0 là toàn bộ thông tin có thể thu thập tại nhập học; đó là một cấu hình đã lựa chọn và cần công bố để tái lập.

Dữ liệu không cung cấp đầy đủ ngày rời học và trạng thái còn theo học ở từng mốc để tái tạo tập sinh viên thực sự có nguy cơ tại cuối học kỳ thứ nhất. Vì thế T0–T1 trong đề tài là so sánh nhóm thông tin trên bộ dữ liệu hồi cứu, chưa phải kiểm định một hệ thống cảnh báo vận hành theo thời gian. Nhóm không diễn giải các giá trị học kỳ thứ nhất bằng 0 thành bằng chứng chắc chắn về một sự kiện bỏ học trước mốc đó.

12. Phương pháp nghiên cứu

12.1. Tiếp cận, thu thập và kiểm tra dữ liệu

Nghiên cứu dùng thực nghiệm định lượng trên dữ liệu thứ cấp. Nhóm tải dữ liệu từ trang UCI chính thức [2], lưu bản gốc bất biến cùng ngày truy cập, đường dẫn, giấy phép và SHA-256. Tệp phân tích được tạo bằng mã nguồn, không sửa thủ công các giá trị để cải thiện kết quả. Bộ dữ liệu được dùng toàn bộ trong phạm vi đã công bố; không thực hiện lấy mẫu mới từ sinh viên của trường.

Bước kiểm tra gồm kích thước bảng, tập nhãn, số giá trị thiếu, dòng trùng, miền của từng biến và sự nhất quán của tên cột. Các số đếm 4.424 bản ghi và ba lớp nêu ở trên là mô tả dữ liệu, không phải kết quả dự báo. Không tự động xóa ngoại lệ học tập có ý nghĩa; mọi quy tắc xử lý phải được ghi trước khi xây dựng mô hình. Nếu phát hiện bản tải mới khác dấu vân tay, dừng so sánh và ghi lại thay đổi phiên bản.

12.2. Chia tập và ngăn rò rỉ thông tin

Chia dữ liệu phân tầng theo ba lớp thành khoảng 60% huấn luyện, 20% xác thực và 20% kiểm tra, với random_state=42. Dự kiến có 2.654, 885 và 885 bản ghi khi dùng quy tắc làm tròn của thư viện; số thực tế và phân bố lớp được lưu sau khi chia. Cùng danh sách chỉ số dòng được dùng cho mọi cấu hình T0, T1 và phân tích nhị phân. Tập kiểm tra được khóa đến khi hoàn tất lựa chọn cấu hình và ngưỡng.

Do thiếu định danh thời gian/khóa học đầy đủ trong bảng công khai, phân tầng ngẫu nhiên chỉ đánh giá khả năng phân loại trên phân bố dữ liệu tương tự. Đề tài không gọi đây là kiểm định trên khóa sinh viên tương lai. Khi có dữ liệu thời gian hợp lệ trong nghiên cứu tiếp theo, cần chia theo khóa trước–sau và đánh giá riêng; không suy ra năm nhập học từ các biến kinh tế một cách tùy tiện.

Tiền xử lý đặt trong pipeline. Các mã ngành học, cách thức tuyển sinh và bằng cấp được coi là biến phân loại, mã hóa one-hot với xử lý nhóm chưa thấy; điểm số và tuổi là biến số. Logistic Regression dùng chuẩn hóa các biến số; Random Forest không cần chuẩn hóa nhưng vẫn nhận cùng thông tin đầu vào. Bộ mã hóa, tham số chuẩn hóa và mọi xử lý giá trị thiếu chỉ được học trên phần huấn luyện của từng fold. Không chuẩn hóa trên toàn bảng, không dùng nhãn để tạo đặc trưng và không cân bằng lớp trước khi chia tập.

12.3. Mô hình và lựa chọn cấu hình

Trong cấu hình chính, xử lý mất cân bằng bằng class_weight trong mô hình. Không nhân bản hoặc tổng hợp thêm hồ sơ ở tập xác thực hay kiểm tra. Nếu khảo sát lấy mẫu trong phần mở rộng, thao tác đó chỉ diễn ra trong tập huấn luyện của từng fold; số lượng và phân bố thật ở xác thực/kiểm tra được giữ nguyên.

Mô hình nền luôn dự đoán lớp phổ biến nhất giúp chỉ ra giới hạn của accuracy trong dữ liệu mất cân bằng. Logistic Regression được chọn vì đơn giản, có chuẩn hóa và dễ kiểm tra hệ số; Random Forest được chọn để khảo sát quan hệ phi tuyến mà không cần mô hình sâu. Nhóm ưu tiên hai họ mô hình này để đủ thời gian phân tích, không chạy tìm kiếm không giới hạn hoặc dùng API trả phí.

Trong tập huấn luyện, dùng StratifiedKFold 5 fold có xáo trộn và hạt giống cố định. Lưới Logistic Regression gồm C={0,1; 1; 10} và class_weight={None, balanced}. Lưới Random Forest gồm n_estimators=300, max_depth={6, 12, None},

min_samples_leaf={2, 5} và class_weight={None, balanced}. Chọn cấu hình bằng macro-F1 trung bình cho bài toán ba lớp; hòa điểm ưu tiên cấu hình đơn giản hơn. Giới hạn tìm kiếm và số fold được giữ giống nhau giữa T0 và T1.

Sau lựa chọn bằng cross-validation, huấn luyện lại cấu hình trên toàn bộ tập huấn luyện. Tập xác thực dành cho khảo sát vận hành và chọn ngưỡng nhị phân. Không gộp lại tập xác thực để huấn luyện trước đánh giá chính, vì thay đổi mô hình có thể làm ngưỡng đã chọn không còn tương ứng. Mọi cảnh báo không hội tụ, phiên bản thư viện, thời gian chạy và hạt giống được lưu; nếu phải đổi cấu hình, thay đổi diễn ra trước khi mở tập kiểm tra.

12.4. Chỉ số, ngưỡng và độ bất định

Phân tích chính giữ nguyên ba lớp. Chỉ số chính là macro-F1, tức trung bình F1 của từng lớp với trọng số bằng nhau; báo cáo thêm accuracy, balanced accuracy, precision, recall, F1 và support từng lớp cùng ma trận nhầm lẫn. Với Dropout, precision=TP/(TP+FP), recall=TP/(TP+FN), F1=2PR/(P+R). Quy định zero_division=0 khi không có dự đoán cho một lớp và vẫn ghi số lượng để người đọc không hiểu nhầm số 0 là lỗi tính toán.

Phân tích nhị phân bổ sung đặt Dropout=1, còn Graduate và Enrolled=0; lớp 0 được gọi là 'không mang nhãn Dropout trong dữ liệu', không gọi là 'chắc chắn tốt nghiệp'. Huấn luyện mô hình riêng trên cùng chỉ số chia tập; chọn cấu hình trong tập huấn luyện bằng average precision. Báo cáo average precision, đường precision–recall, precision/recall/F1 tại ngưỡng và số người được gắn cờ. Average precision được ghi rõ là tóm tắt đường PR theo định nghĩa của thư viện, không đồng nhất tùy tiện với diện tích hình thang.

Ngưỡng thực nghiệm được chọn trên tập xác thực: trong các ngưỡng có ít nhất một dự đoán dương và precision đạt 0,60, chọn ngưỡng đạt recall cao nhất; nếu hòa, ưu tiên precision cao hơn rồi ngưỡng cao hơn. Mốc 0,60 là ràng buộc minh họa được đặt trước, không phải chuẩn chính sách của nhà trường. Nếu không có ngưỡng phù hợp, ghi rõ không đạt và báo cáo ngưỡng 0,50 làm tham chiếu, không hạ tiêu chí sau khi xem kết quả. Ngưỡng và mô hình đã khóa chỉ được áp dụng một lần cho kiểm tra.

Đánh giá lợi ích T1 bằng chênh lệch chỉ số T1−T0 của cùng họ mô hình trên cùng sinh viên kiểm tra. Dùng 1.000 lần bootstrap ghép cặp, lấy mẫu có hoàn lại trong từng lớp kiểm tra và dùng cùng chỉ số lấy mẫu cho hai cấu hình; báo cáo khoảng phân vị 95% cho chênh lệch macro-F1 và recall Dropout. Khoảng này mô tả bất định do mẫu kiểm tra với mô hình đã cố định, chưa bao gồm toàn bộ bất định do huấn luyện hoặc chuyển cơ sở giáo dục. Nếu khoảng chứa 0, không kết luận chắc chắn có cải thiện.

12.5. Diễn giải, đạo đức và kiểm chứng

Phân tích lỗi tập trung vào nhầm lẫn Dropout với Enrolled/Graduate, quy mô lớp và thay đổi do bổ sung học kỳ thứ nhất. Hệ số hoặc mức quan trọng của biến chỉ hỗ trợ giải thích mô hình, không chứng minh học phí, ngành học hay điểm số gây bỏ học. Có thể tính permutation importance trên xác thực sau khi khóa mô hình; không dùng kết quả đó để sửa tập biến rồi tiếp tục báo điểm kiểm tra như một đánh giá độc lập.

Dữ liệu công khai được dùng đúng giấy phép và trích dẫn [1], [2]. Không tìm danh tính, không công bố dự đoán gắn với người thật và không dùng kết quả để xử phạt. Không đưa thuộc tính nhạy cảm vào mô hình chính cũng không bảo đảm mô hình công bằng, vì các biến khác có thể đại diện gián tiếp; nghiên cứu này chỉ nêu giới hạn, chưa chứng nhận

công bằng hay tính sẵn sàng triển khai. Người kiểm tra chéo phải chạy lại từ dữ liệu gốc, so sánh tệp dự đoán và xác nhận không có cột học kỳ thứ hai trong đầu vào.

13. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiện

13.1. Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1 gắn M1: kiểm chứng tài liệu, chuẩn hóa nguồn và lập từ điển thời điểm biến. Nội dung 2 gắn M2: khóa phân chia dữ liệu, xây dựng pipeline và mô hình nền. Nội dung 3 gắn M2–M3: thực nghiệm có kiểm soát giữa T0/T1 bằng hai họ mô hình. Nội dung 4 gắn M3–M4: đánh giá ba lớp, phân tích nhị phân, bootstrap và diễn giải lỗi. Nội dung 5 gắn M5: kiểm thử tái lập, hoàn thiện sản phẩm và trình bày giới hạn.

13.2. Tiến độ thực hiện

Bảng 3. Kế hoạch 12 tuần

STT	Công việc và mốc kiểm tra	Thời gian	Người thực hiện
1	Đọc bài báo, rà soát nguồn; thống nhất định nghĩa nhãn và đề cương	Tuần 1–2	Lý Đức Huy; Nguyễn Quốc Huy; cả nhóm góp ý
2	Kiểm tra dữ liệu; chốt từ điển biến, T0/T1 và chỉ số dòng chia tập	Tuần 3–4	Trần Nam Khang; Lý Đức Huy kiểm tra chéo
3	Cài đặt pipeline, mô hình nền; chạy thử trên phần huấn luyện	Tuần 5	Võ Quốc Khánh; Nguyễn Quốc Huy
4	Cross-validation và chọn cấu hình; lưu nhật ký	Tuần 6–7	Võ Quốc Khánh; Trần Nam Khang
5	Phân tích xác thực, chọn ngưỡng; khóa giao thức trước mở kiểm tra	Tuần 8	Nguyễn Quốc Huy; Lâm Trác Đạt
6	Đánh giá kiểm tra, bootstrap ghép cặp; lập bảng và biểu đồ	Tuần 9–10	Lâm Trác Đạt; Võ Quốc Khánh; Lý Đức Huy
7	Chạy lại độc lập, sửa lỗi báo cáo và đóng gói sản phẩm	Tuần 11	Trần Nam Khang; Nguyễn Quốc Huy; cả nhóm
8	Rà soát trích dẫn, luyện trình bày, tổng kết giới hạn	Tuần 12	Cả 05 thành viên

Rủi ro tiến độ được xử lý bằng giới hạn lưới tham số và dùng máy sẵn có. Nếu chạy chậm, nhóm giảm số cấu hình trước khi đánh giá kiểm tra và công bố giao thức đã sửa; không loại kết quả xấu khỏi báo cáo. Nếu thiếu căn cứ về thời điểm biến, giữ danh sách bảo thủ đã chốt. Nếu lỗi phát hiện sau khi mở tập kiểm tra, phải ghi rõ đánh giá lại và tránh tuyên bố tập đó còn hoàn toàn độc lập với quá trình phát triển.

14. Sản phẩm khoa học và công nghệ của đề tài

Bảng 4. Sản phẩm dự kiến, không kể báo cáo tổng kết

STT	Chủng loại sản phẩm	Yêu cầu chất lượng	Số lượng
1	Bộ mã nguồn/notebook thực nghiệm	Chạy từ dữ liệu gốc; lưu cấu hình, phiên bản, phân chia tập và dự đoán; có kiểm tra loại biến tương lai và hướng dẫn tái lập.	01 bộ
2	Từ điển dữ liệu và bảng quyết định thời điểm	Bao phủ 37 cột; ghi nguồn, ý nghĩa, kiểu biến, lý do đưa vào hoặc loại khỏi T0/T1; kèm SHA-256.	01 bộ
3	Bộ bảng, biểu đồ và kết quả máy đọc được	Có chỉ số theo lớp, ma trận nhầm lẫn, đường PR, chênh lệch ghép cặp và khoảng tin cậy; mọi hình truy ngược được dữ liệu tính.	01 bộ
4	Tài liệu trình bày và hướng dẫn sử dụng nghiên cứu	Giải thích câu hỏi, quy trình, kết quả thực tế và giới hạn; không biến mô hình thành quyết định hành chính tự động.	01 bộ

Các sản phẩm trên là kết quả dự kiến của nghiên cứu 12 tuần, chưa phải các mô hình đã được huấn luyện trong bản đề cương. Không cam kết có bài báo được chấp nhận đăng hoặc một mức điểm dự báo cụ thể. Nếu phát triển thành bài báo, việc nộp công bố được xem xét riêng sau khi hoàn tất và kiểm chứng kết quả.

Cam kết của chủ nhiệm đề tài: kết quả thực hiện đề tài này không trùng lặp với sản phẩm, công trình khoa học khác đã công bố. Dữ liệu, thuật toán và các nghiên cứu nền tảng được trích dẫn; đóng góp dự kiến của nhóm nằm ở giao thức so sánh, thực nghiệm và phân tích. Phần ký cam kết chính thức do chủ nhiệm thực hiện sau khi thống nhất nội dung.

15. Khả năng ứng dụng và phát triển của đề tài

Khả năng ứng dụng trước mắt là làm học liệu về quy trình nghiên cứu học máy: đặt câu hỏi, xác định thông tin hợp lệ, so sánh công bằng, lượng hóa bất định và giải thích giới hạn. Bộ mã có thể giúp người học nhận ra một mô hình dùng dữ liệu muộn không tự động phù hợp cho cảnh báo sớm. Đề tài chưa đề xuất dùng điểm số để quyết định học bổng, đình chỉ học hoặc đánh giá phẩm chất sinh viên.

Hướng phát triển là hợp tác với một cơ sở giáo dục có dữ liệu và cơ chế đồng thuận phù hợp để xây dựng tập đánh giá theo khóa học, có mốc thời gian và tập sinh viên còn theo học tại thời điểm dự báo. Khi đó mới có thể kiểm tra hiệu chỉnh xác suất, công bằng giữa nhóm, tải công việc cố vấn và hiệu quả hỗ trợ thực tế. Mọi mở rộng dữ liệu cá nhân hoặc triển khai phải được xem xét riêng về quyền truy cập và mục đích sử dụng; không coi đề cương học phần là phê duyệt triển khai.

16. Kinh phí thực hiện đề tài NCKH của sinh viên

Tổng kinh phí dự kiến: 150.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng). Ngân sách Nhà nước: 0 đồng; nguồn khác: 150.000 đồng do nhóm dự kiến tự đóng góp. Đây là dự toán phục vụ học phần, không phải khoản kinh phí đã được trường cấp hoặc chi thực tế. Máy tính, đường truyền và phần mềm nguồn mở hiện có được tận dụng; không mua máy chủ hay dịch vụ mô hình trả phí.

Bảng 5. Dự toán kinh phí; đơn vị: đồng

TT	Nội dung chi	Cách dự toán	Kinh phí
1	Tiền công thực hiện đề tài	Nhóm tự thực hiện, không tính thù lao	0
2	Thuê khoán chuyên môn	Không thuê nhập liệu, xử lý hoặc phân tích	0
3	Mua nguyên vật liệu	Không mua hóa chất, dụng cụ hoặc dữ liệu	0
4	Chi phí khác: in ấn, photocopy, đóng tập	In/photocopy dự kiến 100.000; đóng tập dự kiến 50.000	150.000
	Tổng cộng	Nguồn tự đóng góp dự kiến	150.000

Dự toán sẽ được điều chỉnh theo số bản in và đơn giá thực tế khi nộp; khoản phát sinh cần được nhóm thống nhất. Các mục xác nhận dưới đây dành cho quy trình xét duyệt chính thức.

Các mục xác nhận theo mẫu

Ngày …… tháng …… năm ……

Duyệt của Khoa	Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng xét duyệt *(chỉ dùng sau khi đã xét duyệt)*	Cán bộ hướng dẫn *(Ký và ghi rõ họ tên)*	Chủ nhiệm đề tài *(Ký và ghi rõ họ tên)*

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu tham khảo

[1] V. Realinho, J. Machado, L. Baptista, and M. V. Martins, 'Predicting Student Dropout and Academic Success,' Data, vol. 7, no. 11, art. 146, 2022, doi: 10.3390/data7110146. [Online]. Available: https://doi.org/10.3390/data7110146.

[2] V. Realinho, M. Vieira Martins, J. Machado, and L. Baptista, 'Predict Students' Dropout and Academic Success,' UCI Machine Learning Repository, 2021, doi: 10.24432/C5MC89. Available: https://archive.ics.uci.edu/dataset/697/predict+students+dropout+and+academic+success. Accessed: Oct. 22, 2026.

[3] N. T. Hoa, 'Ứng dụng các mô hình học máy vào dự đoán tình trạng bỏ học của sinh viên,' TNU Journal of Science and Technology, vol. 230, no. 07, pp. 120–125, 2025, doi: 10.34238/tnu-jst.12201. Available: https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/12201.

Phụ lục bảng quyết định về nhóm đặc trưng

Cấu hình	Biến được phép	Vai trò
T0	Application mode; Application order; Course; Daytime/evening attendance; Previous qualification; Previous qualification (grade); Admission grade; Age at enrollment	8 biến tuyển sinh; cấu hình bảo thủ khóa trước thực nghiệm
T1	T0 và 6 biến Curricular units 1st sem: credited; enrolled; evaluations; approved; grade; without evaluations	14 biến; so sánh thông tin hồi cứu bổ sung từ học kỳ 1
Không dùng trong mô hình chính	6 biến học kỳ 2; Debtor; Tuition fees up to date; Scholarship holder; các biến nhân khẩu/gia đình còn lại và kinh tế vĩ mô	Tránh thông tin tương lai hoặc giả định thời gian chưa được kiểm chứng; giới hạn phạm vi
Target	Dropout; Enrolled; Graduate	Chỉ làm nhãn; không đưa vào đầu vào

Đầu ra của đề cương là kế hoạch có thể kiểm chứng. Các mô hình, điểm số kiểm tra, bootstrap và sản phẩm nghiên cứu 12 tuần ở trên là công việc dự kiến; chưa có kết quả huấn luyện trong tài liệu này.